CTE 2059 - Computer Graphic

Lecture 6 – Simulating Solar System

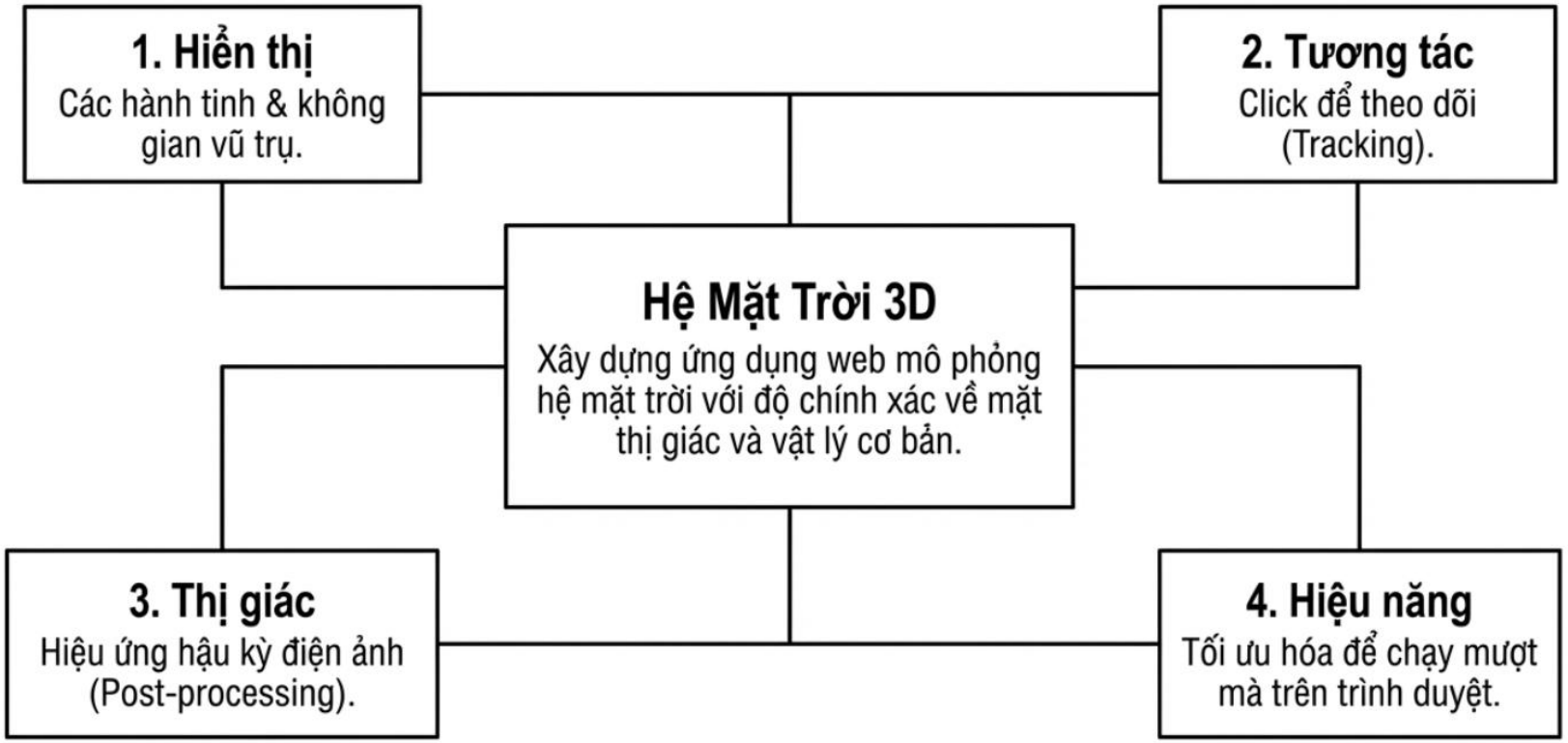
University of Engineering and Technology
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI

Mục lục

- **Giới thiệu**
  - Tổng quan
  - Các công cụ sử dụng
  - Hướng dẫn cài đặt
- **Yêu cầu thiết kế**
  - Môi trường & Tài nguyên
  - Thiên thể & Quỹ đạo vật lý
  - Thị giác & Tương tác
- **Phương pháp triển khai**
  - Cấu trúc thư mục
  - Tối ưu hóa GPU
  - Logic quỹ đạo
  - Hậu kỳ & Tương tác
  - Nhãn tên
  - Đồng bộ hóa thời gian
- **Demo**

Giới thiệu

Tổng quan


1. Hiển thị
Các hành tinh & không gian vũ trụ.
2. Tương tác
Click để theo dõi (Tracking).
Hệ Mặt Trời 3D
Xây dựng ứng dụng web mô phỏng hệ mặt trời với độ chính xác về mặt thị giác và vật lý cơ bản.
3. Thị giác
Hiệu ứng hậu kỳ điện ảnh (Post-processing).
4. Hiệu năng
Tối ưu hóa để chạy mượt mà trên trình duyệt.

Các công cụ sử dụng

Node.js & npm

Môi trường thực thi Javascript và quản lý thư viện dự án.

Vite

Công cụ đóng gói (Bundler) siêu tốc, hỗ trợ HMR (**Hot Module Replacement**) để cập nhật code 3D tức thì.

three

Thư viện đồ họa 3D cốt lõi (WebGL wrapper).

tweakpane

Giao diện điều khiển (GUI) tinh chỉnh thông số mô phỏng theo thời gian thực.

Hướng dẫn cài đặt

```
> npm install
Cài đặt dependencies từ package.json
```

Lệnh khởi chạy môi trường phát triển (Local Server).

`npm run dev`

- **Bản chất:** Chạy tập lệnh định nghĩa sẵn trong scripts của package.json.
- **Lợi ích:** Chuẩn hóa cấu hình (port, tham số) cho toàn bộ thành viên dự án. Đảm bảo tính nhất quán.

`npx vite`

- **Bản chất:** Thực thi trực tiếp gói vite từ node_modules (hoặc tải về cache nếu chưa có).
- **Lợi ích:** Dùng để chạy nhanh công cụ mà không cần cấu hình sâu vào dự án.

Yêu cầu thiết kế

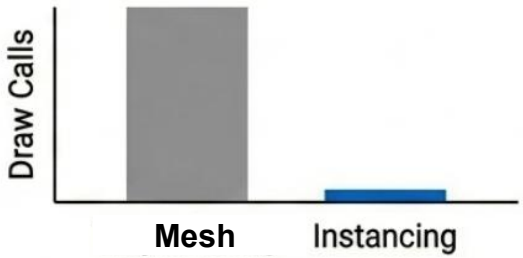
Môi trường & Tài nguyên

Yếu tố môi trường

- Bầu trời sao (Starfield)
- Vành đai tiểu hành tinh (Asteroid Belt)
- Sao băng (Shooting stars)

Yêu cầu Tài nguyên

- Texture chất lượng cao (2K/8K) cho bề mặt và mây.
- Bản đồ phát sáng (Emissive maps) để mô phỏng bức xạ thực tế.



Thách thức

Số lượng vật thể cực lớn (hàng vạn ngôi sao, thiên thạch).

→

Cổ chai hiệu năng

Gây quá tải **lệnh vẽ (Draw Call)** cho GPU nếu render theo cách lặp vòng for truyền thống.

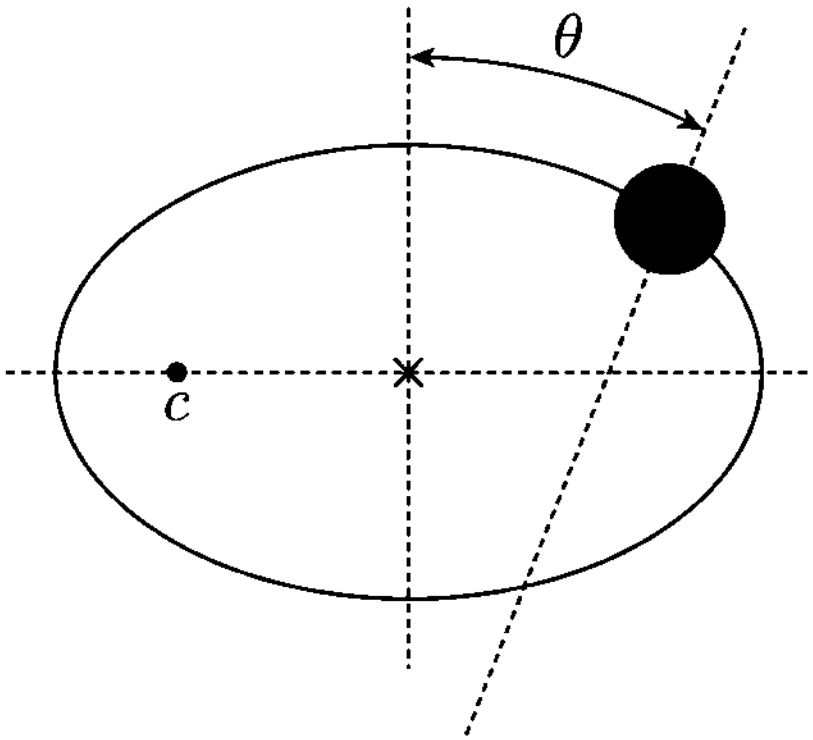
→

Giải pháp

- **Particle Systems:** Quản lý hệ thống hạt quy mô lớn.
- **Instanced Rendering:** Vẽ hàng loạt vật thể giống nhau chỉ với **MỘT Draw Call** duy nhất.

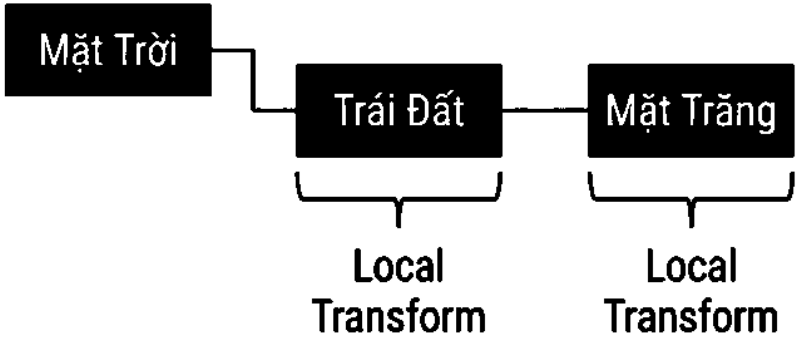
Thiên thể & Quỹ đạo vật lý

- **Yếu tố mô phỏng:** Hành tinh, Mặt trăng, Vành đai (Saturn/Uranus).
- **Lý thuyết vật lý:**
  - **Quỹ đạo Elip:** Thay thế quỹ đạo tròn để phản ánh độ lệch tâm thực tế trong không gian.
  - **Độ nghiêng trục (Axial Tilt):** Mô phỏng góc nghiêng thực tế của hành tinh so với mặt phẳng quỹ đạo khi tự quay.



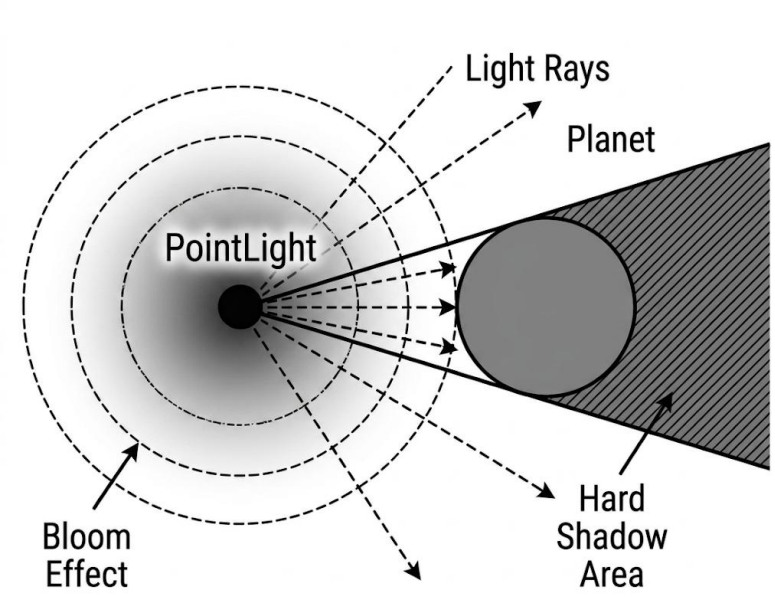
Thiên thể & Quỹ đạo vật lý

- **Yếu tố mô phỏng:** Mặt trời sẽ có các hành tinh quay xung quanh; Các hành tinh sẽ có các mặt trăng (vệ tinh).
- **Giải pháp:** Cấu trúc phân cấp Scene Graph.
  - Nhóm các đối tượng vào một hệ thống phân cấp (Parent – Child).
  - Ví dụ: Các vệ tinh là con của hành tinh mẹ. Các hành tinh là con của mặt trời.
- **Kết quả:** Vệ tinh tự động di chuyển theo tọa độ của hành tinh mẹ trong không gian mà không cần tính toán lại quỹ đạo tuyệt đối.



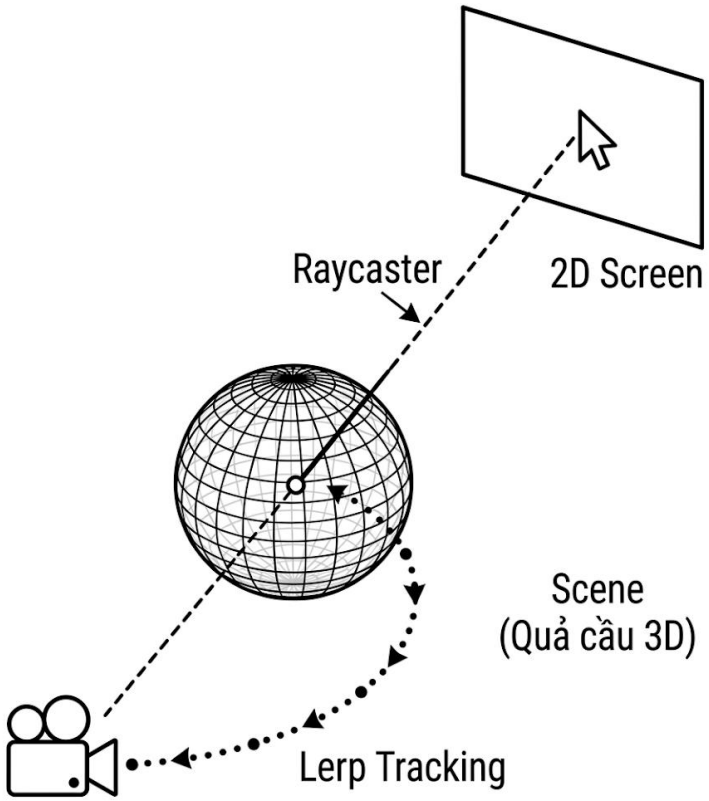
Thị giác & Tương tác

- **Thị giác – Ánh sáng:**
  - Đặt PointLight tại tâm Mặt Trời.
  - Tạo bóng đổ tuyến tính, tự động làm tối bề mặt hành tinh khi di chuyển ra xa hoặc bị che khuất.
- **Thị giác – Hậu kỳ (Post-processing):**
  - Áp dụng hiệu ứng Bloom.
  - Tạo hiệu ứng quầng sáng xung quanh Mặt Trời



Thị giác & Tương tác

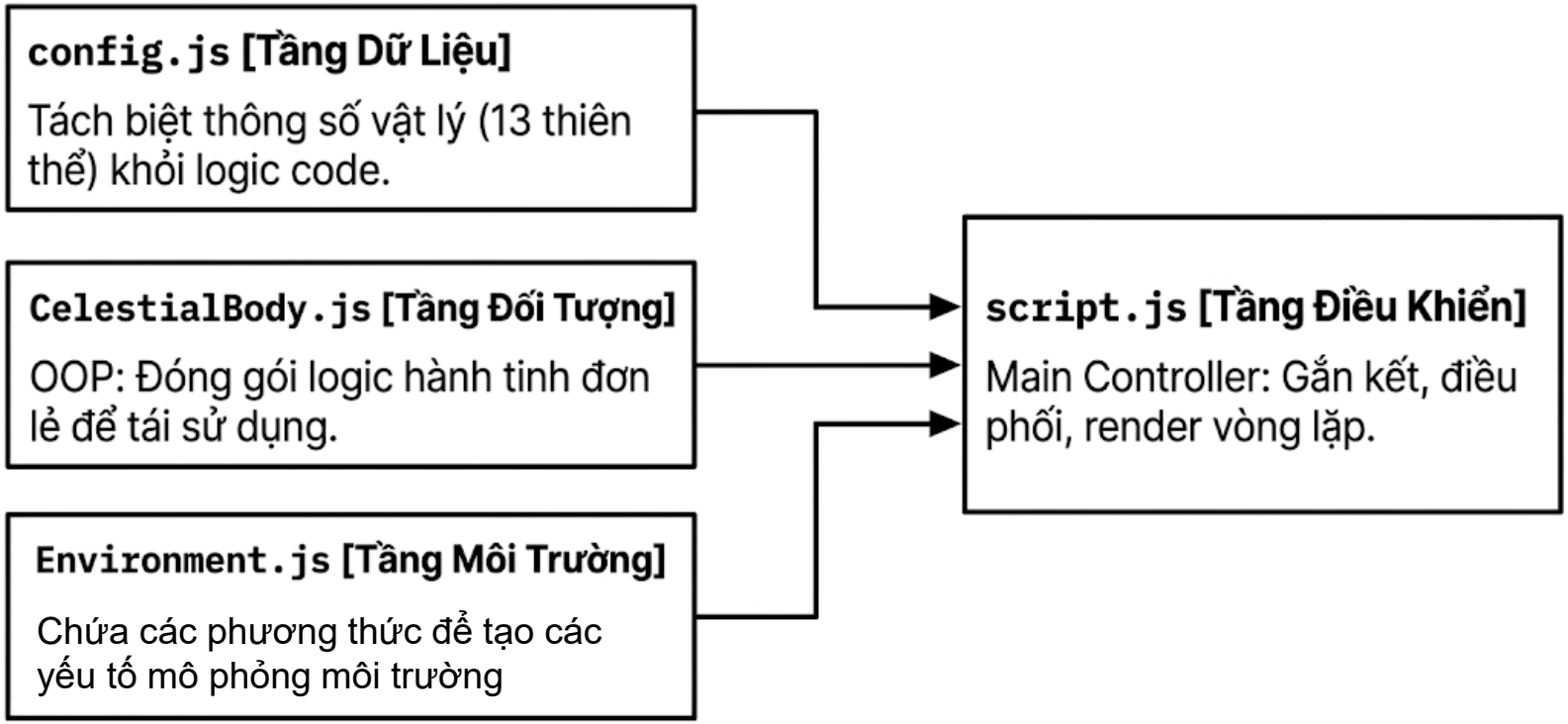
- **Yêu cầu tính năng:**
  - Click chọn hành tinh => Camera tự động track hành tinh đó.
- **Giải pháp:**
  - **Raycaster:** Bắn tia từ tọa độ chuột 2D vào không gian 3D để lựa chọn vật thể.
  - **Thuật toán LERP:** Tính toán chuỗi tọa độ để di chuyển Camera từ vị trí hiện tại đến vị trí mục tiêu.



Phương pháp triển khai

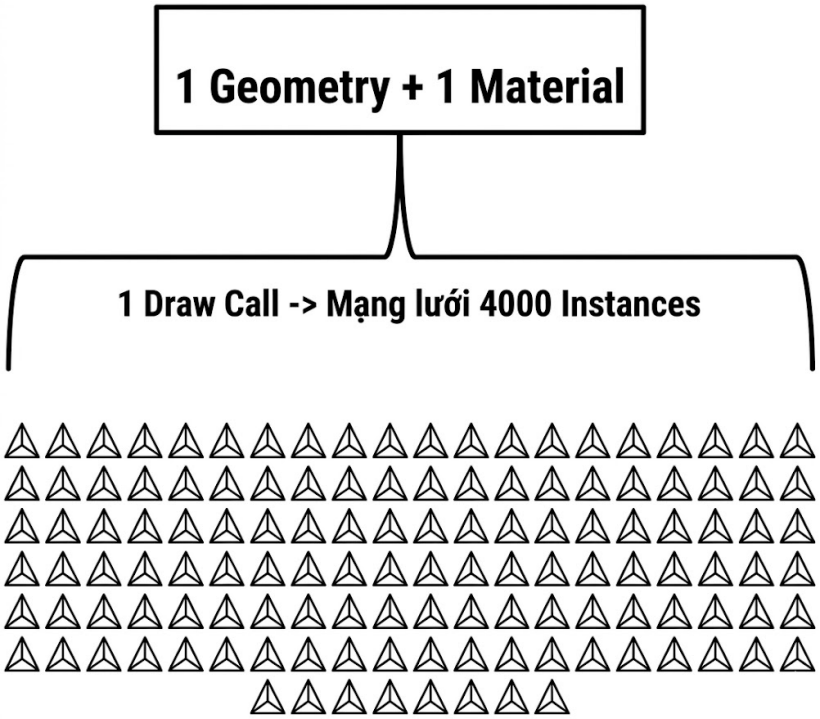
Cấu trúc thư mục

Nguyên lý: Cấu trúc mã nguồn dự án nên được tách biệt thành các module với chức năng độc lập => Tối đa hóa khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống.



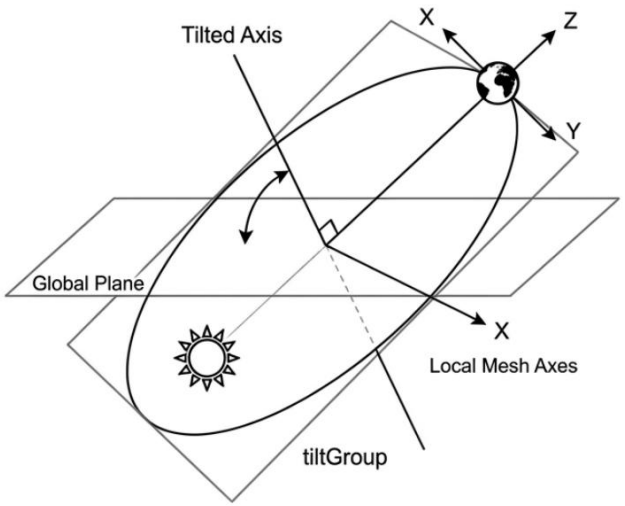
Tối ưu hóa GPU

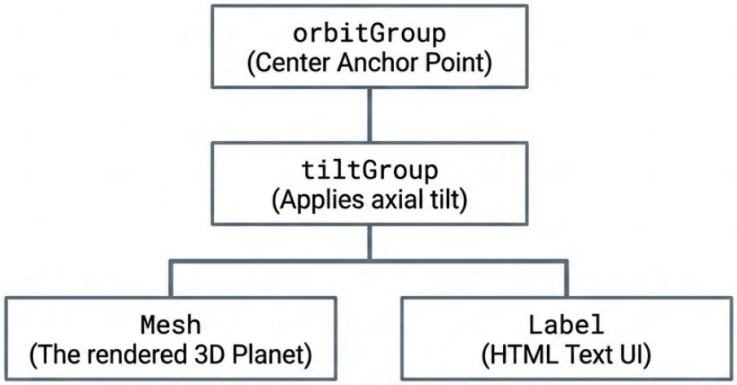
- **Bầu trời sao:** Sử dụng Three.Points để vẽ các ngôi sao trực tiếp từ một mảng tọa độ đỉnh duy nhất, thay vì tạo các Mesh rời rạc.
- **Vành đai thiên thạch:** Sử dụng Three.InstancedMesh để render các tiểu hành tinh => Tái sử dụng cùng một Geometry và Material, chỉ cần gọi Draw Call một lần duy nhất.



Logic quỹ đạo

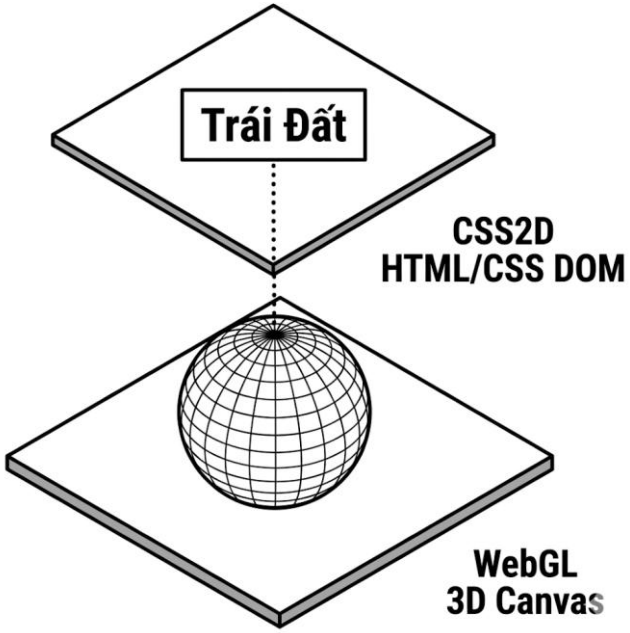
- **Quỹ đạo Elip:** Sử dụng Three.EllipseCurve để vẽ quỹ đạo chuyển động của các hành tinh. Mặt trời luôn được đảm bảo nằm tại tiêu điểm của quỹ đạo.
- **Trục xoay:** Sử dụng một tiltGroup để bao bên ngoài Mesh của hành tinh. Cơ chế này giúp nghiêng toàn bộ hệ thống trục theo góc nghiêng thực tế trước khi áp dụng góc tự quay.





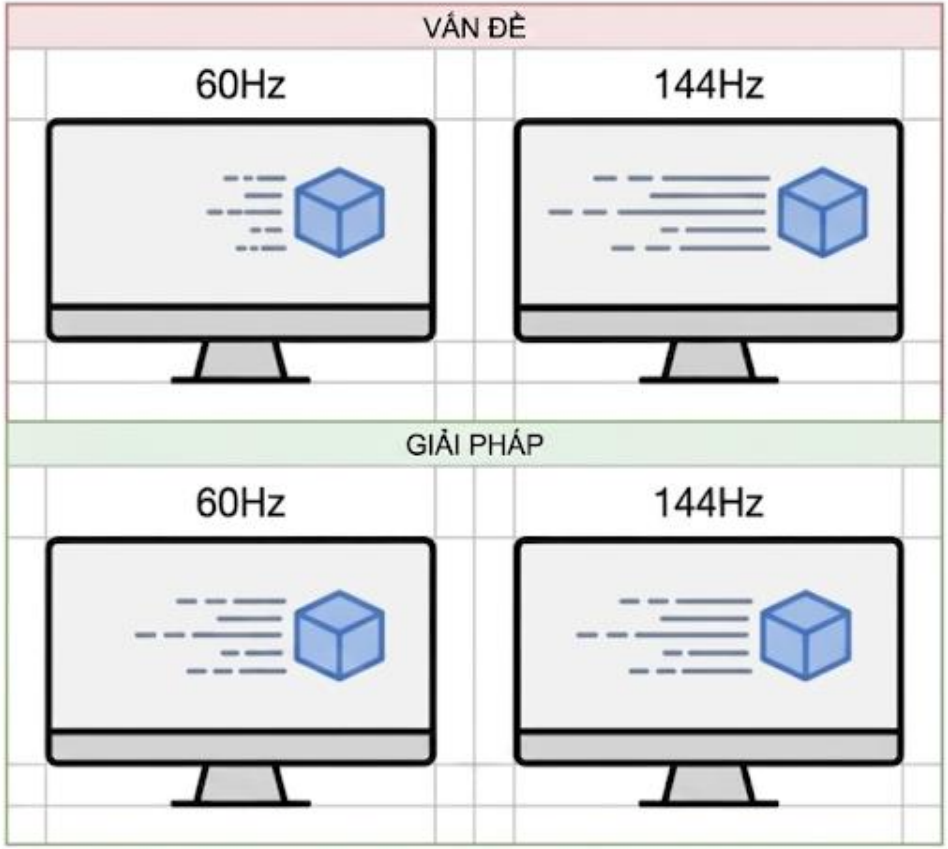
Hậu kỳ, Tương tác & Nhãn tên

- **Hiệu ứng phát quang:** Kết hợp EffectComposer & UnrealBloomPass để tạo hiệu ứng phát quang của Mặt Trời.
- **Điều khiển Camera:** Bắt sự kiện từ Raycaster. Vị trí hiện tại của Camera và vị trí nhận Raycaster được coi là 2 keyframes. Nội suy bằng LERP để tạo chuyển động mượt mà giữa 2 keyframes.
- **Nhãn tên:** Sử dụng CSS2DRenderer. Lớp render bổ sung, giúp đồng bộ tọa độ 3D trong không gian với tọa độ 2D trên màn hình.
  - Các nhãn tên được hiển thị bằng các thẻ HTML.
  - Text sẽ luôn rõ nét (vector), có thể áp dụng CSS style, vị trí luôn nằm chính xác trên các hành tinh.
  - Không cần tạo các Mesh 3D để hiện thị Text.



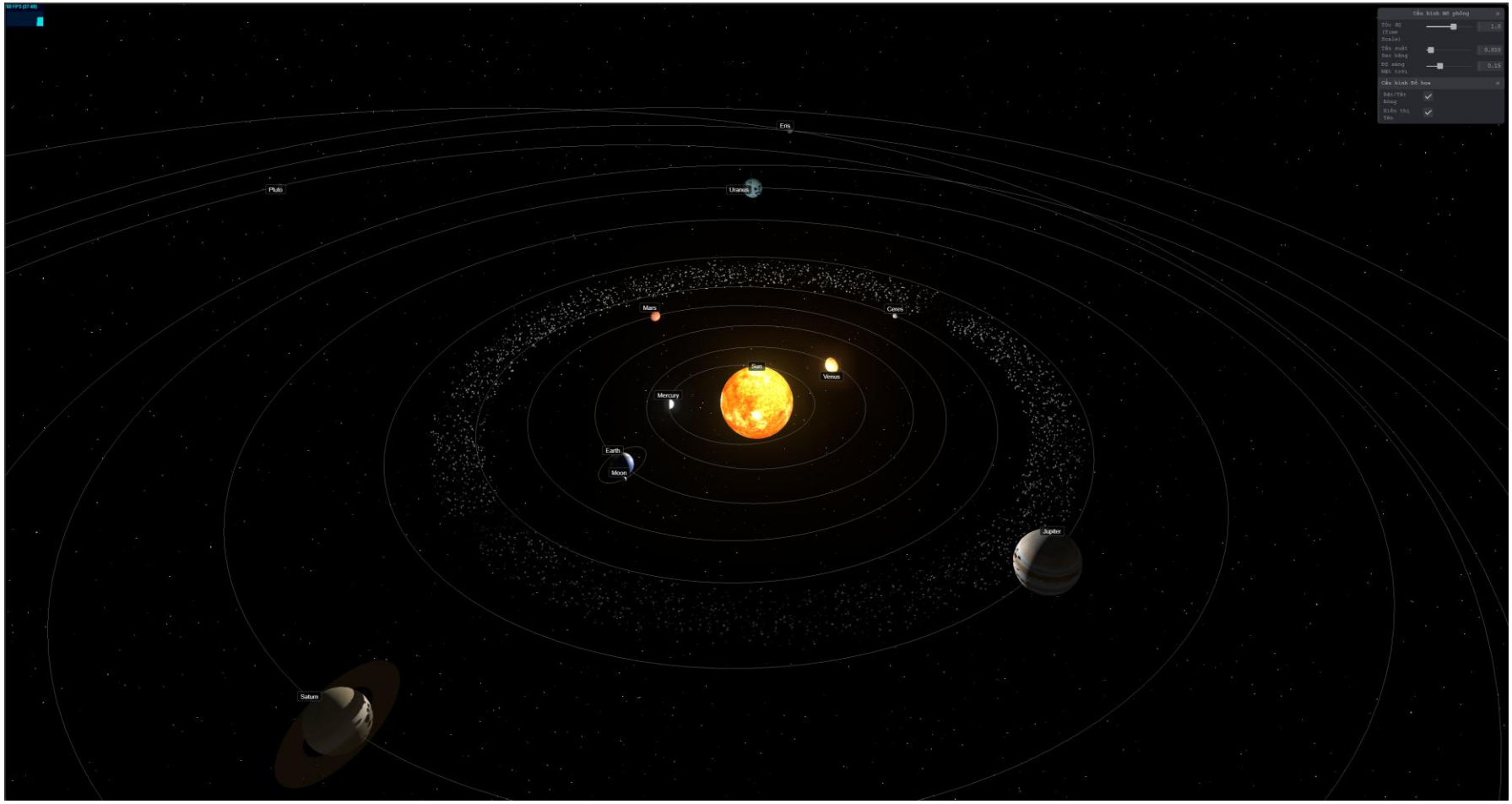
Đồng bộ hóa thời gian

- **Vấn đề:** Các màn hình có Refresh Rate khác nhau. Nếu mỗi frame được animation theo một giá trị cố định thì Refresh Rate cao mô phỏng sẽ chạy nhanh hơn.
- **Giải pháp:** Three.Clock().getDelta()
- **Cơ chế:** Nhân các animation với một hệ sống thời gian dựa trên Delta (thời gian đã trôi giữa 2 khung hình) => Đảm bảo vật lý và tốc độ chuyển động độc lập với phần cứng và hỗ trợ tính toán FPS.



Demo

Giao diện chính



Thanh công cụ

Các chức năng ở thanh công cụ:

- Tốc độ mô phỏng
- Tần suất xuất hiện sao băng
- Độ sáng Mặt trời
- Bật / Tắt đổ bóng
- Hiển thị nhãn tên